



ACIDE
Consulting & Training

INFORME DE RESULTADOS 2025

**INTEGRACIÓN Y AUTOMATIZACIÓN EN TRAZO ARQ S.A.C. CON LA
IMPLEMENTACIÓN DE UN ERP AVANZADO PARA LA OPTIMIZACIÓN
LOGÍSTICA, GESTIÓN DE COTIZACIONES Y CONTROL DE COSTOS**



Empresa beneficiaria	:	TRAZO ARQ S.AC.
RUC	:	20455937974
Contrato	:	723-PROINNOVATE-IMTEMDC2-2024
Periodo del informe	:	01/12/2024 al 01/04/2025

**ROCIO DEL PILAR DELGADO
FLORES**
Coordinador general del
proyecto

**ING. ARANA ZEBALLOS FREDY
EVARISTO**
Consultor de Acide

**DIEGO DANIEL RONDON
REYNOSO**
Co-consultor

AREQUIPA – PERÚ
2025

Contenido

1. Introducción.....4

2. Objetivo del Informe4

3. Metodología de Evaluación5

4. Resultados Esperados5

5. Resultados Obtenidos.....5

 5.1. Optimización de Procesos.....5

 5.2. Impacto de la Productividad.....7

 5.3. Adopción del Sistema.....8

6. Desafíos y Oportunidades de Mejora.....10

7. Conclusión.....11

1. Introducción

La implementación de un sistema de gestión en TRAZO ARQ responde a la necesidad de optimizar la administración de los procesos operativos y mejorar la eficiencia en la gestión de proyectos. La empresa, dedicada al diseño y ejecución de proyectos arquitectónicos, enfrentaba diversos desafíos en la organización de sus flujos de trabajo, desde la cotización inicial hasta la entrega final de proyectos. La falta de una herramienta digital integrada generaba retrasos, dificultades en el control de costos y materiales, y una gestión fragmentada de la información, lo que impactaba directamente en la productividad y rentabilidad del negocio.

Con el propósito de superar estas dificultades, se desarrolló e implementó un sistema ERP diseñado a medida para TRAZO ARQ. Esta herramienta permite gestionar de manera eficiente las cotizaciones, la planificación de proyectos, el control de adquisiciones, la administración del almacén y la supervisión de los costos operativos en cada etapa del proyecto. Además, centraliza la información en una plataforma digital, lo que facilita la toma de decisiones basada en datos en tiempo real y mejora la comunicación entre los diferentes actores involucrados en los proyectos.

El presente informe tiene como objetivo evaluar los resultados obtenidos tras la implementación del sistema, identificando los beneficios alcanzados, las mejoras operativas y los desafíos encontrados. Se analizarán los cambios en la productividad, la optimización de los procesos y la percepción del personal sobre el uso de la herramienta. Asimismo, se presentarán conclusiones y recomendaciones para garantizar la sostenibilidad y mejora continua del sistema implementado.

2. Objetivo del Informe

Evaluar los resultados obtenidos con la implementación de la herramienta digital implementada en TRAZO ARQ SAC, identificando mejoras en los procesos operativos y administrativos, así como su impacto en la eficiencia y productividad de la empresa.

3. Metodología de Evaluación

Para la evaluación de los resultados se aplicaron diferentes métodos de análisis, incluyendo los siguientes:

- Comparación de procesos: Se realizó una evaluación del flujo de trabajo previo y el actual, midiendo tiempos de ejecución de cotización, planificación y controles.
- Análisis cuantitativo: Se recopilaron datos sobre tiempos de respuesta, reducción de errores administrativos y optimización en la gestión de compras y presupuestos.
- Observación directa: Se realizó un seguimiento de la operatividad del sistema en el día a día, evaluando su integración con los procesos internos de la empresa.

4. Resultados Esperados

- Implementar un ERP que permita mejorar la planificación y seguimiento de las tareas, lo que debería reflejarse en una mejora del 20% en el cumplimiento de los plazos de entrega de proyectos.
- Gestionar de manera más eficiente las cotizaciones y comunicación con los clientes, lo que se verá reflejado en la disminución del tiempo en un 15% necesario para proporcionar respuestas y propuestas a los clientes, mejorando así la satisfacción del cliente y la capacidad de la empresa para captar y cerrar negocios de manera rápida.

5. Resultados Obtenidos

5.1. Optimización de Procesos

Durante la optimización de los procesos en TRAZO ARQ SAC, se estableció un flujo de trabajo que fue mejorando gradualmente durante su implementación. Este flujo abarca tanto la cotización como la ejecución de proyectos, y se describe de la siguiente manera:

El proceso inicia con la generación de una cotización para el diseño de un terreno. Si el cliente aprueba esta cotización, se procede a la creación del proyecto, firmándose un contrato para el desarrollo del diseño. Durante esta fase, se genera un acta de proyectos donde se registran todas las modificaciones solicitadas por el cliente. En este punto, se entregan cuatro planos al cliente: arquitectónico, eléctrico, sanitario y estructural. Una vez finalizada la entrega de los planos y

documentos, se define la entrega del expediente completo. Posteriormente, el cliente decide si solicita un presupuesto para la ejecución del proyecto.

Si el cliente requiere una cotización para la ejecución, TRAZO ARQ SAC genera un presupuesto basado en el diseño inicial, incluyendo los planos arquitectónico, estructural, eléctrico y sanitario. En caso de que el cliente acepte el presupuesto, se firma un contrato y se realiza un primer pago para la compra de insumos y la implementación del proyecto. El área administrativa se encarga de generar las órdenes de compra y enviarlas a los proveedores, optimizando los tiempos de adquisición y reduciendo errores en las compras. Los insumos adquiridos son enviados al almacén principal de TRAZO ARQ SAC, desde donde se distribuyen a los proyectos correspondientes para su uso.

Durante la ejecución del proyecto, pueden surgir "adicionales", que son pequeños proyectos asociados al proyecto principal. Estos adicionales deben ser cotizados y aprobados por el cliente, sumándose al costo total del proyecto. Con la implementación del sistema, estos cambios pueden registrarse y gestionarse en tiempo real, evitando desorden en la administración de costos.

Al concluir el proyecto, se elabora un acta de entrega y un acta de conformidad, que formalizan la finalización del trabajo. Finalmente, se realiza una encuesta de satisfacción al cliente para evaluar su experiencia con el servicio brindado, lo que permite a la empresa obtener retroalimentación estructurada para futuras mejoras.

Mejoras obtenidas:

- o Se automatizó la creación de cotizaciones y ordenes de compra mediante el sistema.
- o Cada etapa del proyecto se queda registrada en el ERP implementado.
- o El sistema mejora la comunicación entre las áreas de diseño, administración y ejecución, reduciendo errores y agilizando la toma de decisiones.

- o Se ha logrado un mejor control sobre los insumos y materiales, minimizando pérdidas y optimizando la planificación de compras.

5.2. Impacto de la Productividad

La implementación del sistema ha generado mejoras significativas en la productividad operativa de TRAZO ARQ SAC, permitiendo una mayor organización y eficiencia en la gestión de proyectos. Aunque no se cuenta con una medición cuantitativa inicial para comparar el desempeño antes y después de la implementación, se han identificado avances importantes en los siguientes aspectos:

- o La automatización de procesos como la generación de cotizaciones, contratos y ordenes de compra ha disminuido la carga operativa del equipo administrativo, permitiéndoles enfocarse en tareas estratégicas.
- o La digitalización del flujo de trabajo ha facilitado la comunicación entre áreas de diseño, administración y ejecución, evitando retrasos por falta de información o errores en la transmisión de datos.
- o La disponibilidad de información en un solo sistema ha permitido un mejor seguimiento del estado de cada proyecto, lo que ha facilitado la toma de decisiones y la identificación temprana de posibles contratiempos.
- o La estandarización de procesos ha reducido la cantidad de correcciones y ajustes necesarios en las diferentes fases del proyecto, optimizando el uso de recursos.

Asimismo, se obtuvo un impacto cuantitativo significativo en la reducción del tiempo promedio de cotización en proyectos de diseño y en la elaboración de presupuestos. Estos primeros indicadores evaluados proporcionan una perspectiva inicial sobre el impacto de la implementación del sistema. Sin embargo, aún es necesario considerar otros aspectos que podrán analizarse una vez que se inicien y concluyan nuevos proyectos.

Este proceso de adaptación se llevará a cabo en conjunto con la empresa implementadora, la cual brindará soporte ante cualquier

inconveniente que surja. Hasta el momento, se han identificado los siguientes indicadores clave:

- o Reducción de tiempo de cotización:

$$\text{Reducción de tiempo} = \left(\frac{\text{Horas antes} - \text{Horas después}}{\text{Horas antes}} \right) \times 100$$

Antes de la implementación del ERP, el tiempo promedio de elaboración de una cotización era de 3.5 horas. Con la nueva herramienta, este proceso se ha reducido a 1 hora, lo que representa una disminución del 71.43% en el tiempo requerido:

$$\text{Reducción de tiempo} = \left(\frac{3.5 - 1}{3.5} \right) \times 100 = 71.43\%$$

Como se puede observar en la elaboración de una cotización en los proyectos de diseño, se determinó que su elaboración de la cotización se redujo en un 71.43%.

- o Reducción de tiempo en la elaboración de presupuestos:

La reducción del tiempo en la elaboración de presupuestos es otro aspecto crítico dentro de TRAZO ARQ SAC. Antes de la implementación, este proceso tomaba en promedio 16 horas, mientras que con el sistema se ha reducido a 5 horas, representando lo siguiente:

$$\text{Reducción de tiempo} = \left(\frac{16 - 5}{16} \right) \times 100 = 68.75\%$$

Dentro de la elaboración de presupuestos que es un punto crítico dentro de Trazo, se obtuvo una reducción del 68.75% en el tiempo de elaboración de presupuestos, sin embargo, esto es en una primera etapa, se pretende alcanzar hasta un 80%, ya que el sistema brinda algunas herramientas para agilizar este proceso al duplicar propuestas, tanto en proyectos de ejecución como de acabados.

5.3. Adopción del Sistema

La adopción del sistema en TRAZO ARQ SAC ha sido un proceso gradual, en el cual los colaboradores han ido incorporando las nuevas herramientas digitales en sus actividades diarias. Durante la implementación, se identificaron tres etapas clave en la adopción:

- a. Se realizaron sesiones de formación para los usuarios clave, enfocadas en el uso del sistema, sus funcionalidades y la integración con los procesos operativos. Aunque inicialmente hubo resistencia al cambio por parte de algunos colaboradores acostumbrados a los métodos tradicionales, la capacitación permitió que comprendieran los beneficios del sistema.
- b. A medida que los empleados comenzaron a utilizar la herramienta en sus tareas diarias, se identificaron ajustes necesarios en el flujo de trabajo digitalizado. Se brindo soporte continuo para resolver dudas y optimizar el uso del sistema, asegurando una transición fluida.
- c. Con el sistema en funcionamiento, los equipos han integrado su uso en sus procesos habituales, logrando mayor organización y eficiencia. Actualmente, el sistema es utilizado para la gestión de cotizaciones, emisión de contratos, seguimiento de proyectos, control de insumos y gestión de adicionales, demostrando su utilidad en la operatividad de la empresa.

Entre los principales logros de la adopción del sistema se destacan:

- Aunque la transición presentó desafíos iniciales, la mayoría de los usuarios han adoptado el sistema y han reconocido sus ventajas en términos de optimización del tiempo y reducción de errores.
- La digitalización de procesos ha permitido reducir la carga administrativa y mejorar la trazabilidad de la información.
- La centralización de datos en una plataforma digital ha disminuido la dependencia de documentos en papel, facilitando el acceso y la gestión de la información.
- A partir del feedback de los usuarios, se han realizado ajustes y optimizaciones en la herramienta, asegurando que se alinee con las necesidades operativas de la empresa.

5.4. Plan de Capacitaciones

Área	Tema	Horas
ERP	Introducción en el alcance general del	2

	Sistema desarrollado.	
	Explicación de cada uno de los módulos desarrollados y sus funcionalidades.	2
	Capacitación en las funcionalidades de reportes y dashboards a gerencia.	2
Herramientas Digitales	Importancia de diversas herramientas y transformación digitales.	2

6. Desafíos y Oportunidades de Mejora

Durante la implementación de la herramienta digital, se presentaron diversos desafíos que influyeron en la transición hacia la nueva metodología de trabajo:

- Resistencia al cambio en algunos colaboradores que mostraron dificultad para abandonar los métodos tradicionales, lo que requirió capacitaciones adicionales.
- La adopción del sistema implicó un periodo de ajuste en el que los usuarios tuvieron que familiarizarse con la interfaz y el flujo de trabajo digitalizado.
- Integración con procesos previos, en el cual se aseguró que el sistema se adaptara correctamente con la operatividad de la empresa.
- Gestión de adicionales y modificaciones al gestionar los proyectos de ejecución en curso generó algunos desafíos en la planificación y control de costos.

Asimismo, también se pueden observar oportunidades de mejora a partir de los desafíos enfrentados como:

- Refuerzo en la capacitación, en la cual la realización de sesiones de formación mas específicas y continuas permitieron mejorar la adopción y optimización del sistema.

- Ajustes en la plataforma para mejorar la gestión de adicionales dentro de los proyectos en curso y facilitar el seguimiento de costos.
- La generación automática de informes de costos, avances de proyectos y compras facilitará la toma de decisiones y reducirá la carga operativa.
- Implementar soluciones que permitan un acceso mas estable y eficiente al sistema desde cualquier ubicación, mejorando la experiencia del usuario.

7. Conclusión

- La empresa alcanzó una reducción del 71.43% en el tiempo de elaboración de una cotización en los proyectos de diseño y también alcanzó un 68.75% en la elaboración de los presupuestos para los proyectos de ejecución y de adicionales.
- La implementación de la herramienta digital en TRAZO ARQ SAC ha permitido optimizar los procesos operativos y administrativos, logrando una mayor organización y trazabilidad en la gestión de proyectos.
- Si bien la adopción del sistema presentó desafíos, principalmente relacionados con la curva de aprendizaje y la resistencia al cambio, estos fueron mitigados mediante capacitaciones y ajustes en la plataforma
- No obstante, existen oportunidades de mejora que pueden potenciar aún más su impacto, como el refuerzo en la capacitación, la optimización de funcionalidades y la automatización de reportes.

8. Anexos

8.1. Evidencia fotográfica

<https://drive.google.com/drive/folders/1-fLfCvG6Ay2iqoKg3FLnqa3sq0EgxtFf?usp=sharing>

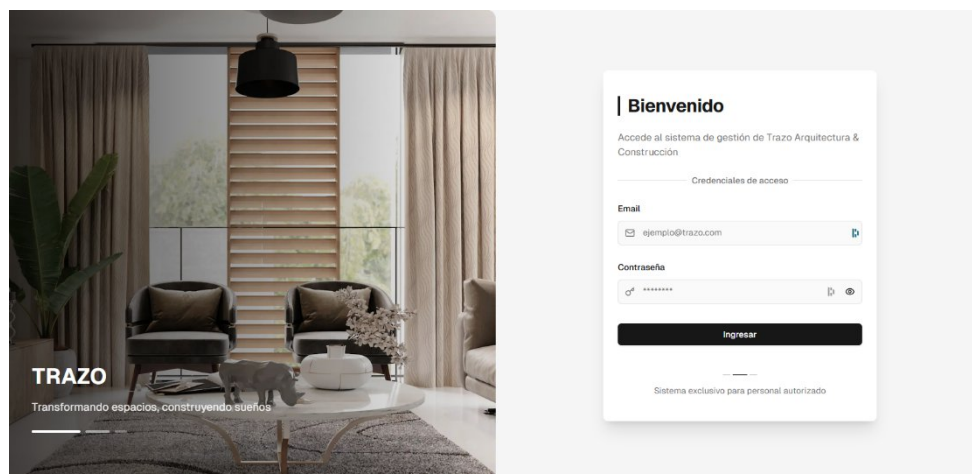


Ilustración 1. Interfaz inicial del login



Ilustración 2. Reunión de coordinación con los consultores y representantes de Trazo

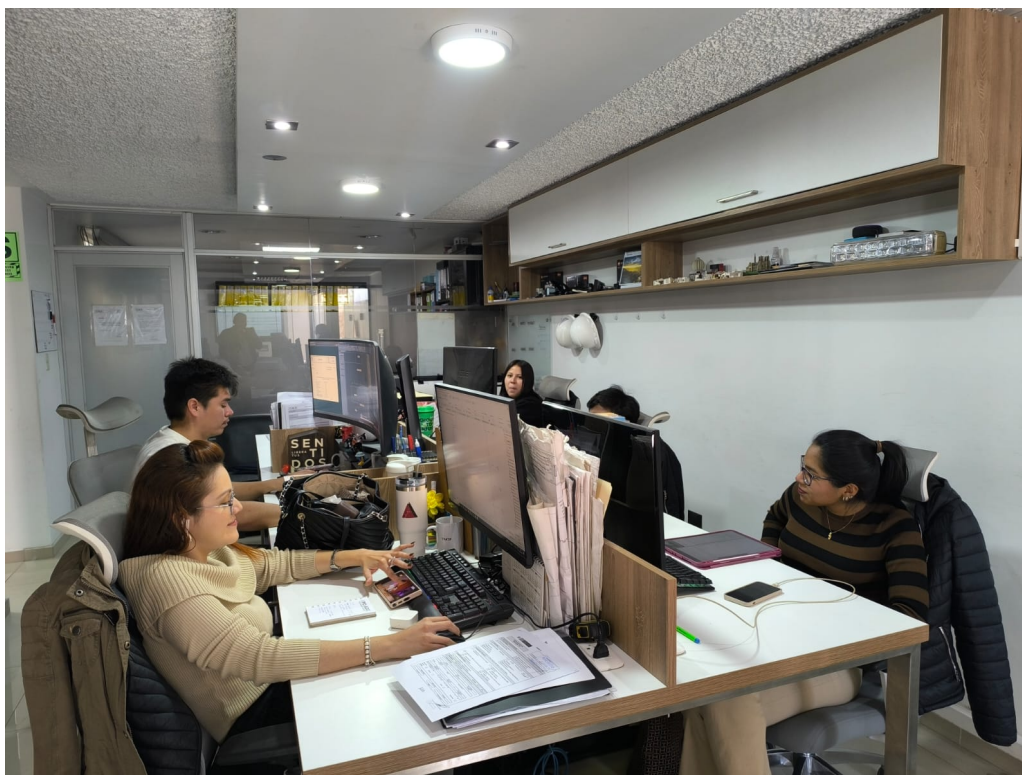


Ilustración 3. Personal de Trazo



Ilustración 5. Reunión sobre el diseño de la aplicación

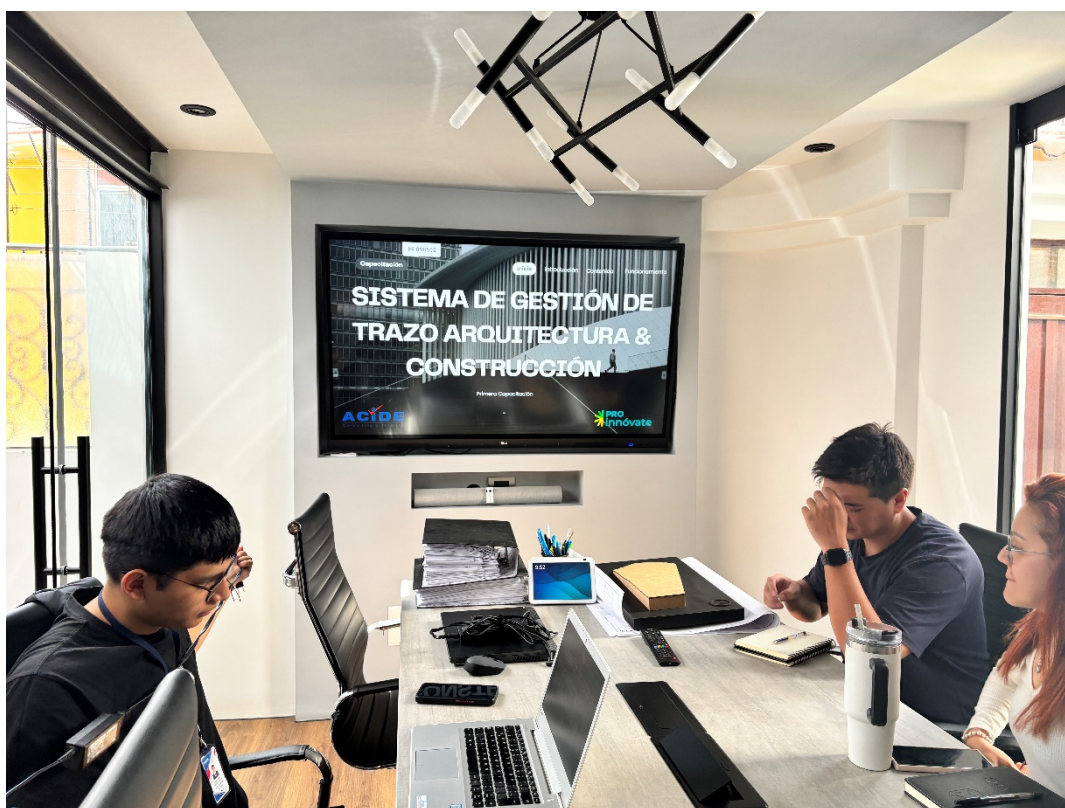


Ilustración 4. Presentación inicial sobre el sistema de gestión



Ilustración 6. Presentación del sistema gestión de diseño

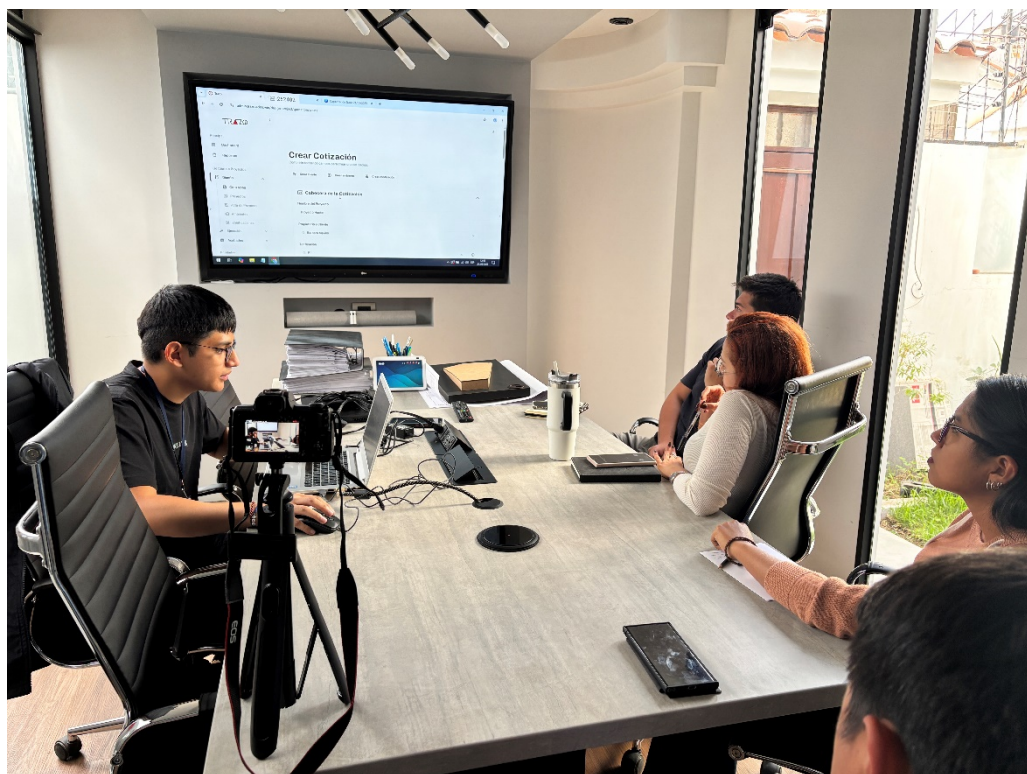


Ilustración 7. Levantamiento de observaciones sobre el funcionamiento del sistema

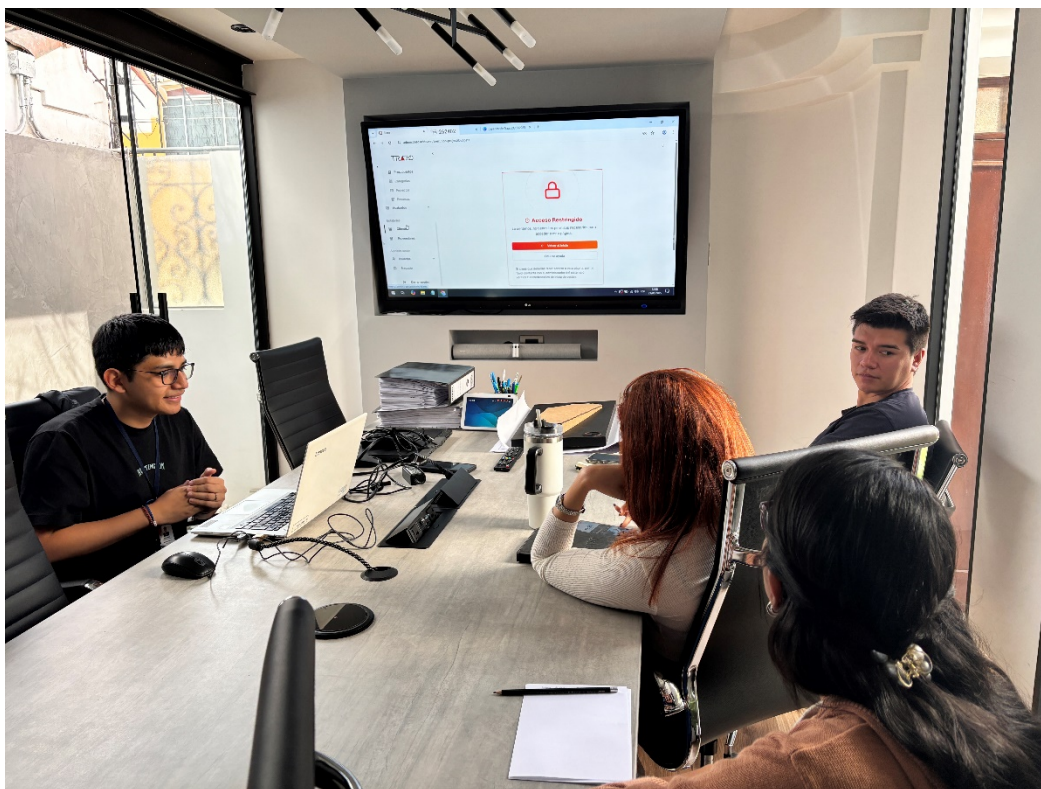


Ilustración 8. Presentación de las modificaciones realizadas

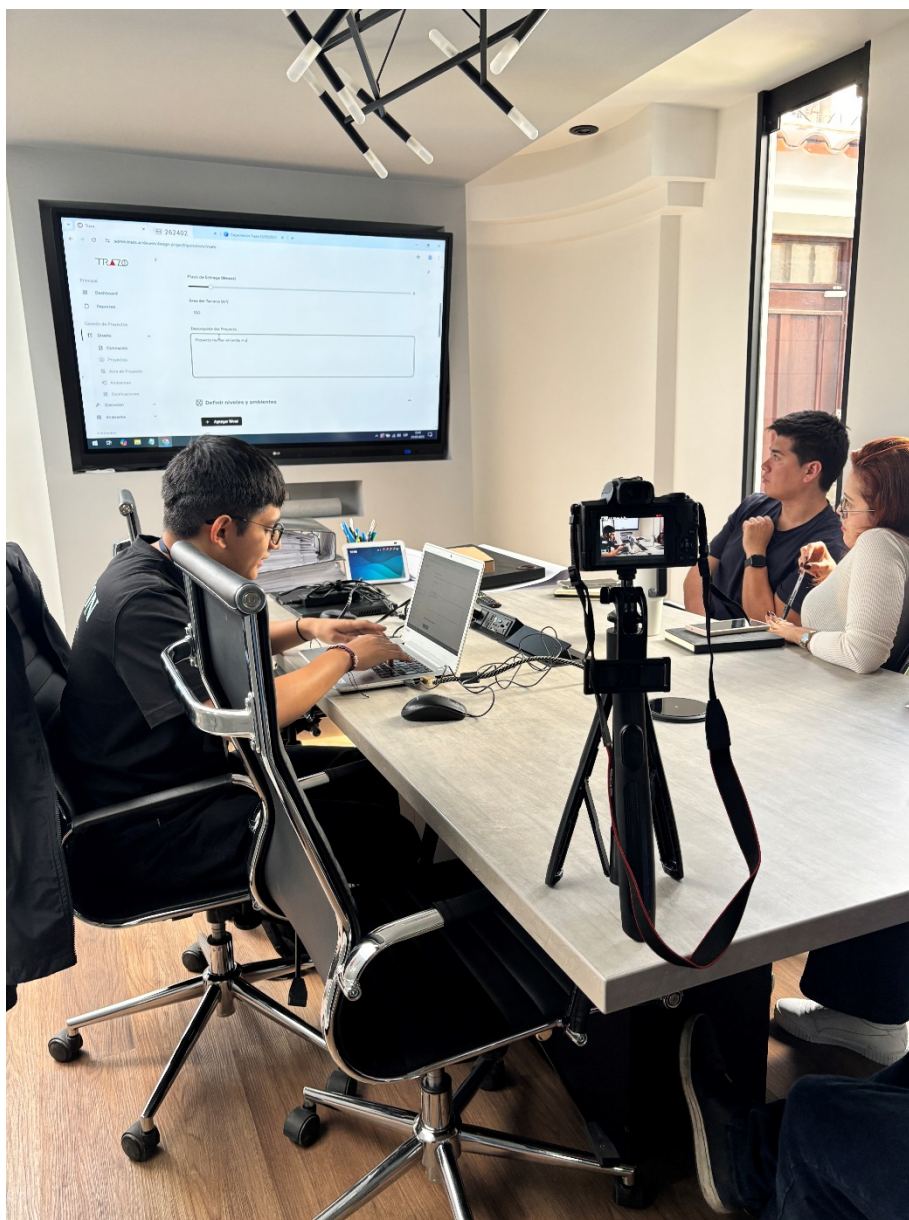


Ilustración 9. Grabación de una capacitación realizada